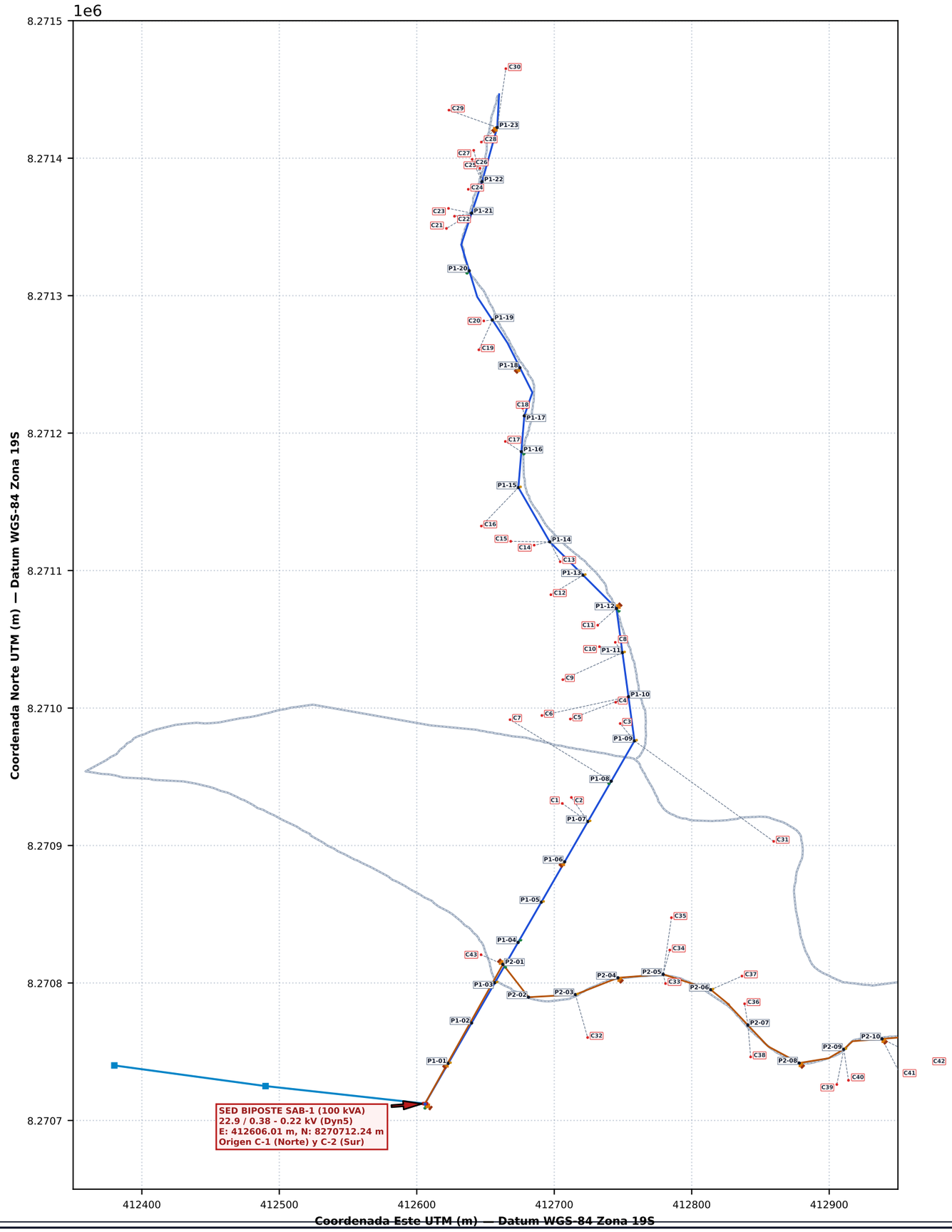
PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

SISTEMA TRIFÁSICO / BIFILAR CON 2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN (C-1 Y C-2) | SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA



SIMBOLOGÍA NORMALIZADA UNE-EN 60617 / DGE-MEM

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-1 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-2 (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea Domiciliaria (SET 2x4 mm²)
- Subestación Biposte SAB-1 100 kVA (UNE 06-09-01)
- Poste Concreto C.A.C. BT 8m/200daN (DGE 09-91-20)
- Pastoral con Luminaria LED 60W AP (UNE 11-15-03)
- Puesta a Tierra Protección PAT-1 / PAT-3 (UNE 02-15-01)
- Retenida Inclinada de Acero SM 3/8" (DGE 09-91-18)
- Caja Portamedidor Monofásico kWh (DGE 09-91-30)

PLANILLA DE ESTRUCTURAS Y ARMADOS DE REDES BT

Postes C.A.C. 8 m / 200 daN en Red BT	**30 unidades**	Total postes C-1 y C-2
Postes C.A.C. 13 m / 400 daN en SED SAB-1	**02 unidades**	Estructura biposte MT/BT
Armado E1 (Alineamiento / Suspensión)	**18 estructuras**	11 en C-1 | 7 en C-2
Armado PA1 (Ángulo con Retenida RET-I)	**06 estructuras**	04 en C-1 | 02 en C-2
Armado PS1 (Fin de Línea con RET-I)	**04 estructuras**	03 en C-1 | 01 en C-2
Armado E2 (Derivación Secundaria)	**02 estructuras**	Vértices de bifurcación
Retenidas Inclinadas RET-I (Acero 3/8")	**08 retenidas**	Varilla 5/8"x2.4m + bloque
Puestas a Tierra PAT-1 (R <= 25 Ω)	**09 PAT-1**	Electrodo Cu 5/8"x2.40m
Puesta a Tierra SED PAT-3 (R <= 10 Ω)	**01 PAT-3**	2 electrodos Cu en paralelo
Luminarias AP 60W LED + Pastoral 1.5m	**15 unidades**	10 en C-1 | 05 en C-2 (0.90 kW)
Acometidas Aéreas SET 2x4 mm² + Caja M	**43 abonados**	C01 - C43 georreferenciados

CUADRO DE CARGAS — 2 CIRCUITOS DE BT (AÑO 20)

Abonados Censados / Proyectados (20 años)	**43 actuales / 78 proyectados**
Calificación Eléctrica Asignada	**0.90 kW / abonado proyectado**
Circuito C-1 (Norte + C31: 56 hab / 10 lum)	**51.00 kW (56.67 kVA)**
Circuito C-2 (Carretera Fondo: 22 hab / 5 lum)	**20.10 kW (22.33 kVA)**
MÁXIMA DEMANDA TOTAL (cos φ = 0.90)	**71.10 kW / 79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5) — Reserva: 21.0%**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL,

ACOMETIDAS Y RETENIDAS (2 CIRCUITOS)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	**P-01**